ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Προαιρετική Εργασία

Ερώτηση 1: Περιγράψτε σε 10 σειρές πώς γίνεται η δρομολόγηση της διεμπλοκής και γιατί είναι σημαντική για το κβαντικό internet.

Το κβαντικό internet επιτρέπει την μετάδοση κβαντικής πληροφορίας (qubit) μεταξύ κβαντικών επεξεργαστών, βασιζόμενο στο φυσικό κβαντομηχανικό φαινόμενο της *διεμπλοκής*. Η δρομολόγηση της διεμπλοκής στο κβαντικό internet βασίζεται στη χρήση κβαντικών επαναληπτών που διαθέτουν κβαντικές μνήμες (ικανές να αποθηκεύουν qubit για κάποιο χρονικό διάστημα) και επίσης είναι ικανοί να εκτελούν μετρήσεις Bell (BSM: Bell State Measurement). Η διαδικασία της δρομολόγησης περιλαμβάνει τόσο «έμπιστους» κόμβους που συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου οπτικών ινών, όσο και κβαντικούς επαναλήπτες. Όσο περισσότεροι είναι οι κβαντικοί επαναλήπτες, τόσο αυξάνεται η ταχύτητα και η σταθερότητα της δρομολόγησης ακόμη και με κόμβους που διαθέτουνπεριορισμένες δυνατότητες επεξεργασίας.

Η βελτίωση της δρομολόγησης της διεμπλοκής είναι σημαντική για το κβαντικό internet, καθώς μπορεί να βελτιώσει εφαρμογές όπως:

- Ο Κατανεμημένος Κβαντικός Υπολογισμός (distributed quantum computation): υπολογιστικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται σε κατανεμημένα συστήματα.
- Η ασφαλής επικοινωνία (secure communication): Βελτίωση πρωτοκόλλων κρυπτογραφίας που αξιοποιούν την κβαντική φυσική.
- Μείωση των λαθών κατά την μετάδοση δεδομένων (precision sensing) και άρα αύξηση της ταχύτητας.

Ερώτηση 2: Ποιες οι ερευνητικές προκλήσεις και ερευνητικά προβλήματα στο πεδίο της δρομολόγησης της διεμπλοκής (entanglement routing) για το κβαντικό Internet;

Στο paper αναφέρονται αρκετές προκλήσεις και προβλήματα:

- Οι συχνά περιορισμένες δυνατότητες κβαντικής επεξεργασίας των κόμβων του δικτύου, δυσκολεύουν την εφαρμογή αποτελεσματικών πρωτοκόλλων δρομολόγησης διεμπλοκής.
- Οι απώλειες των οπτικών συνδέσεων, που επηρεάζουν σημαντικά τα ποσοστά επιτυχίας της δημιουργίας διεμπλοκής.
- Η μείωση του χρόνου αποθήκευσης των qubit στις κβαντικές μνήμες, που θα επηρεάσει τον χρόνο απόκρισης σε εφαρμογές που αυτός είναι ζωτικές σημασίας.
- Συνεργασία του κβαντικού internet με τα συμβατικά δίκτυα.
- Η αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλών ροών διεμπλοκής ταυτόχρονα, απαιτεί πρωτόκολλα που μπορούν να βελτιστοποιήσουν την κατανομή πόρων μεταξύ των ανταγωνιστικών ροών αυτών.
- Περαιτέρω διερεύνηση και ενσωμάτωση των εξελίξεων της Κβαντικής Φυσικής στις τεχνολογίες κβαντικής δικτύωσης.

Ερώτηση 3: Για τις ερωτήσεις 1, 2 γράψτε την απάντηση που έδωσε το ChatGPT. Οι απαντήσεις σας πρέπει να μην είναι παρόμοιες με αυτές του ChatGPT.

Απάντηση του ChatGPT για την ερώτηση 1:

Η δρομολόγηση της διεμπλοκής (entanglement routing) είναι μια διαδικασία που αφορά τη διαχείριση της μετάδοσης διεμπλεγμένων καταστάσεων μεταξύ διαφορετικών κόμβων στο κβαντικό δίκτυο. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά δίκτυα, η δρομολόγηση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη φύση των κβαντικών καταστάσεων, όπως η εξάρτηση από τις κβαντικές ιδιότητες (π.χ. υπερθέσεις και διεμπλοκή). Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής για τη μεταφορά διεμπλεγμένων ζευγών φωτονίων ή άλλων σωματίδιων σε κβαντικά κανάλια, ενώ διασφαλίζεται η ακεραιότητα της διεμπλοκής χωρίς απώλειες. Η δρομολόγηση διεμπλοκής είναι σημαντική για το κβαντικό internet διότι επιτρέπει την ασφαλή και αποδοτική επικοινωνία μεταξύ κόμβων, αξιοποιώντας φαινόμενα όπως η κβαντική τηλεμεταφορά και η ασφαλής μεταφορά πληροφοριών.

Απάντηση του ChatGPT για την ερώτηση 2:

Οι ερευνητικές προκλήσεις στο πεδίο της δρομολόγησης της διεμπλοκής περιλαμβάνουν την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των διεμπλεγμένων καταστάσεων κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, δεδομένου ότι οι κβαντικές καταστάσεις είναι ευαίσθητες σε εξωτερικούς θορύβους και αποσυνδέσεις. Επίσης, η ανάγκη για αποτελεσματικά πρωτόκολλα δρομολόγησης και κατανομής πόρων είναι σημαντική, καθώς οι περιορισμοί της κβαντικής τεχνολογίας (π.χ. η απόσταση και η ποιότητα των κβαντικών καναλιών) πρέπει να ληφθούν υπόψη. Άλλες προκλήσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη αλγορίθμων δρομολόγησης που να ανταποκρίνονται στις δυναμικές και μη γραμμικές αλληλεπιδράσεις στο κβαντικό δίκτυο, τη διαχείριση των διεμπλεγμένων καταστάσεων με τον περιορισμένο αριθμό κβαντικών πόρων και την αντιμετώπιση της κβαντικής απώλειας και των σφαλμάτων.